湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司 一平硐煤矿

“5•4”运输事故调查报告

2023年5月4日11时15分，湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司一平硐煤矿（以下简称“一平硐煤矿”）发生一起运输事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失164.5万元。事故发生后，煤矿隐瞒不报。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《煤矿安全监察条例》（国务院令第296号）《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安2023〔2023〕7号）和《国家矿山安全监察局湖南局矿山生产安全事故应急处置和调查处理工作实施细则（试行）》等有关法律法规规定，2023年10月31日，由国家矿山安全监察局湖南局牵头，娄底市应急管理局、娄底市公安局、娄底市总工会参加，成立湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司一平硐煤矿“5·4”运输事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请娄底市纪委监委和湖南省煤业集团纪检部门同步开展事故追责问责审查调查工作，委托国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心聘请专家进行技术鉴定，并参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、调

查取证、查阅资料、询问谈话，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）金竹山矿业公司

湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司（以下简称“金竹山矿业公司”）位于冷水江市城区，始建于1951年，2002年3月由原金竹山煤矿与冷水江煤矿合并而来，现为湖南煤业股份有限公司全资子公司。公司下辖塘冲煤矿、土朱煤矿、一平硐煤矿3处生产矿井。金竹山矿业公司证照齐全有效。

（二）一平硐煤矿

一平硐煤矿位于冷水江市金竹山镇境内。始建于1958年8月，1965 年10月投产，设计生产能力30万吨/年，2020年核定生产能力为 21万吨/年，属煤与瓦斯突出矿井、煤层不易自燃、煤尘无爆炸危险性、水文地质类型中等。矿井证照齐全有效，公司安全管理人员及机构配备齐全。

（三）矿井开采情况

1.开采条件

金竹山井田位于涟邵煤田桥头河向斜西南端，井田构造形态为不对称向斜，矿井构造复杂程度属中等类型。矿井开

采测水组下段煤层，共含7层煤，其中3、5煤层为主要可采煤层，2、4煤层为局部可采煤层，1、6、7 煤层不可采。

矿井采用斜井开拓，东、西两翼开采，布置有主斜井、副斜井、西翼风井、东翼风井共四个井筒。其中主斜井用于提升煤矸和下放材料，副斜井用于提升人员。矿井采用分区对角式抽出通风，主井和副井为进风井，西翼风井和东翼风井为回风井。

矿井划分为两个水平，一水平+100m水平以上已开采完毕，现生产水平为二水平+100m～-180m水平；水平运输大巷布置在-50水平,-50m 水平上山区段自东向西分别为 21、22、23 采区，上山采区已基本采完；下山区段自东向西分别为 24、25 采区，为目前的生产采区。

采煤工作面采用走向长壁式采煤方法，单体液压支柱配铰接梁或π梁支护，全部垮落法管理顶板；掘进工作面采用炮掘，岩巷掘进工作面采用锚网喷支护，煤掘工作面采用金属U形棚及金属梯形棚支护，荆条或水泥背板护顶、帮。井下运输大巷和采区各区段运输巷均采用隔爆特殊型蓄电池机车轨道牵引式运输，矿车为U型1吨，轨距为600mm。

矿井采用双回路供电，矿井地面降压站安装2台主变压器，将电压降为6KV向地面及井下变电所供电。

矿井安装一套KJ83X（A）安全监测监控系统，设置分站17个，安装各类传感器188个；矿井安装一套KJ251A人员

位置监测系统，井下共设置基站 10 个、读卡分站 47 个；矿井设置了矿用通讯系统、压风自救系统、供水施救系统和避难硐室。

至事故发生时,24 采区布置有 2431 采煤工作面、24-112 主石门岩掘工作面、2454 机巷煤掘工作面；25 采区布置有 2553 采煤工作面、2538 风巷煤掘工作面、2538 机巷下山煤掘工作面。

（四）事故地点概况

事故地点为 25-130m 主石门开门口以里 234m 至 237m 位置(距 25-130 煤斗 42m-45m）。（如图）

25-130m 主石门位于 25 采区-130m 区段，巷道设计净宽 2.8m，净高 2.6m，设计坡度 5‰，设计长度 260m，行人侧宽度 0.8m。采用锚网喷支护，断面为半圆拱形，巷道铺设有 22kg/m 钢轨，轨距为 600mm，垫轨枕木为木枕木，作为 25 采区-130m 至-78m 区段的进风巷与运输石门。

25-130m 主石门于 2014 年 5 月开始施工，2018 年 2 月施工完毕。石门见 3 煤后布置了两翼沿煤走向运输巷和沿煤倾向运输上山，并将运输上山开口一段 5m 作为煤斗，石门开口处至煤斗距离为 279 米。受采动及应力变化影响，25-130m 主石门底鼓、变形严重，矿井于 2020 年对主石门进行了一次全面的修理；2021 年至 2022 年多次对局部压力大的地段采用金属梯形棚+木子抬棚支护；2023 年 4 月 3 日、17 日、24 日对 25-130 主石门底鼓变形情况进行维修，但维修不彻底。实测巷道平均坡度为 17.62‰，最大坡度 21.6‰，事故地点巷道净宽 1.98m，净高 2.02m，人行道宽度为 0.4m。

25-130 主石门承担 2553 回采、2538 风巷掘进、2538 机巷掘进工作面的煤矸运输任务。布置了一个 55m 长的 25 采区中部甩车场，石门煤斗距甩车场约 200m，石门煤斗处未设置调车车场。现场勘察事故地点连续六架 U 形棚受压变形，巷道西帮铺设有电缆，巷道东帮架设有一趟供风管和一趟水管，巷道东帮底板处有 400×300mm 水沟，水沟里铺设有一趟放水管。事故地点无片帮掉渣、空顶现象。

煤斗往事故地点方向15m位置安装有一台局部通风机给2538风巷掘进工作面送风，实测风机处噪音达到120分贝。

（五）25-130主石门运输情况

20-130主石门运输采用2.5吨电机车运输，根据一平硐煤矿《25-130运输安全管理制度》规定，由102队负责25-130m主石门以内机车运行，112队负责轨道维护。机车牵引方式为空车顶入、重车拉出。规定每班配一名机车司机和一名跟车工，跟车工负责放煤、把钩，跟车，煤斗下装煤从最远离机车的第1辆矿车开始装车，然后机车将重车向里面顶，逐个装车。

二、矿井安全生产责任制及制度措施情况

（一）矿井安全生产责任制情况

董事长安全生产责任制包括负责组织处理事故，并及时如实向上级汇报等。

总经理安全生产责任制包括及时如实报告生产安全事故，负责组织事故抢险救援等。

矿长是矿井安全生产第一责任者，负责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等。

矿总工程师安全生产责任制包括负责组织编制本矿工程设计、作业规程以及安全技术措施。

生产副矿长安全生产责任制包括负责组织制定分管业务范围内的安全生产管理制度，监督分管部门和区队安全生产责任制的贯彻落实，负责落实所分管范围内的安全风险分级管控工作、事故隐患排查治理工作等。

机电副矿长的职责包括监督、指导分管部门和区队系统性安全风险辨识，组织机电设备及运行的隐患排查及专项检查，监督安全隐患排查制度的落实，队存在的重大隐患进行研究分析，并督促整改。

（二）机电运输管理制度编制情况

金竹山公司编制了《金竹山矿业有限公司提升运输管理制度》，一平硐煤矿编制了《机电、运输管理制度汇编》、《矿井岗位责任制及考核细则》、《机电运输工种操作规程》、《25-130 运输安全管理制度》、《25-130 机车运输安全措施》等机电运输管理制度、安全技术措施，相关制度和安全措施有作业人员进行了学习记录，但未按公司规定组织考试。

制度对 25-130 主石门的机车运输有如下规定：

1.机车每班运行前必须配备 1 名熟悉 25-130 运输线路并持有机车跟车资格证的跟车工，跟车工必须随身携带口哨。

2.往作业点方向运行时可采取顶车方式进行，但跟车工必须在行进方向前方不少于 50 米位置进行安全警戒，随时根据具体情况对机车作出正确的引导。

3.102 队、129 队在 25-130 施工作业前，施工负责人必须在作业前告知 102 队机车司机和跟车工，并在施工作业点前后 50 米处悬挂警示牌；

4.停放车辆或机车时，必须在停放车辆正上方悬挂闪烁的红色警示灯，否则，严禁任何人员施工作业，行人遇到机车或车辆时，必须主动避让，严禁抢行；

5.车辆拖运至停车点后，必须做好各车辆的制动措施后方可进行车辆的分离操作；

6.机车离开时，原则上不得遗留车辆（包括其它作业人员），否则，必须对遗留车辆的车轮进行卡锁制动。卡锁制动必须用Φ16mm 以上圆钢插入车轮孔中或用厚度不小于 20mm 木楔塞入车轮下（不少于 2 处），严禁对遗留的车辆用腐朽的木制品制动或不采取任何制动措施；

7.巷道坡度大于 7‰时，严禁人力推车；不得在能自动滑行的坡道上停放车辆，确需停放时必须使用可靠的制动器或者阻车器将车辆停住；

8.采用轨道运输巷道坡度不得大于 10‰，其中人力推车巷道坡度不得大于 7‰。

三、安全监管情况

（一）涟邵矿区安全生产监督管理局

涟邵矿区安全生产监督管理局对金竹山矿业有限公司履行企业内部安全生产监管职责，监督金竹山公司及下属三

矿严格落实法定安全生产主体责任和现场管理责任，未发现煤矿机车运输安全管理存在的问题。

涟邵矿区安全生产监督管理局一平硐煤矿驻矿安监员主要负责对所驻煤矿进行全方位监督检查，监督煤矿各作业现场落实作业规程、操作规程和技术措施，及时制止“三违”行为，监督煤矿对安全事故隐患及时整改，监督原煤公司、矿井领导落实下井、下井带班和矿井领导驻矿制度，掌握煤矿安全生产状况，定期向矿区安全生产管理局汇报，重大情况立即报告，必要时可越级报告。

2023 年 5 月 4 日，驻矿安监员早班至一平硐煤矿 24 采区检查，11 时上井返回宿舍休息，未发现煤矿生产作业异常情况，不能提供驻矿工作日志。

（二）冷水江市应急管理局

冷水江市应急管理局按照冷水江市要求，对一平硐煤矿履行行业监管职责。

冷水江市应急管理局向一平硐煤矿派驻了驻矿安监员 2 人，主要负责掌握矿井安全管理机构和人员配备及管理人员履职情况，矿井主要系统基本情况和作业头面分布情况，矿井主要灾害管控情况，职工培训情况，矿井采掘计划、灾害防治计划、瓦斯、水害等重大灾害治理专项措施计划，作业规程、安全技术措施和新开头面的审核审批情况，当前存在的重大安全隐患及安全隐患的整改进度销号情况。

2023年5月4日2名驻矿安监员在一平硐煤矿驻矿，未发现煤矿生产作业异常现象。

四、事故发生经过、应急处置及报告情况

（一）事故发生经过

2023年5月4日7时40分，102队队长罗业桂组织召开了2553工作面作业人员班前会，班长罗主林，大工杨仕山、奉一初、龙胜新，小工刘清明、陈大庆，电机车司机李三中、谭毛华共8人参加会议。会上罗业桂布置当班工作任务：李三中负责在25-130m主石门开电机车，罗主林与其他人员对2553工作面进行回采作业，并交待了注意事项。谭毛华是上一班作业人员，仅参加班前会，不参与当班下井作业。会后，谭毛华告诉李三中：25-130m煤斗以里有三个重车，煤斗下还有一个矿车只装了半车煤，需要继续装满，另还有三个空车，电机车停在25-130m甩车场。

5月4日7时45分，112队队长刘喜初组织召开本队班前会，安排刘祥得清理25-130m主石门的放水管及水沟，并交待刘祥得要注意机车进出时的安全。

8时20分，102队罗主林、李三中等7人及112队刘祥得等人先后下井。9时，两队作业人员分别到达各自作业地点，石门煤斗下的7个矿车都已经连好并用“7字”卡锁器卡住车轮，李三中进班后在25-130m甩车场等待下放空车。

9 时 20 分，112 队刘祥得开始从 25-130 主石门煤斗后约 70m 位置清理水沟。

10 时许，李三中等到 3 个空矿车后，用电机车顶入 25-130 主石门。到达刘祥得清理水沟位置时，由于巷道中堆有清理出的污垢和杂物，无法通行，李三中就将电机车停在杂物前，随后步行至煤斗处等候工作面出煤。

10 时 30 分，2553 工作面放炮后，罗主林等人进入 2553 工作面，杨仕山负责放顶，罗主林与奉一初负责支架，龙胜新扒煤，刘清明、陈大庆负责开溜子。

11 时 13 分，李三中将煤斗正下方上一班仅装半车煤的矿车装满后，拔下矿车制动的“7 字”卡锁器，再将 1 个木楔塞入车轮后，往主石门外走去。李三中走后，塞入车轮制动的木楔松动掉落，7 辆矿车因自重开始向主石门外方向滑行。滑行时，因局扇噪音大，李三中、刘祥得都未听到矿车向外滑行的声响。因矿车停稳时未悬挂闪烁的红色警示灯，刘祥得也未注意到向外滑行的 7 辆矿车。

11 时 15 分，正在清理巷道西帮水沟的刘祥得站起避让从身边走过的李三中时，看到李三中身后相隔大约 3m 处有矿车正在快速滑过来，刘祥得就立即往巷道东帮宽处躲避，并呼喊李三中躲避。下滑的矿车撞到刘祥得胸部，将其撞至巷道东侧的 U 形棚上，随即撞到李三中停放此处的三个空矿车，导致三个空矿车掉道。李三中因为局部通风机运行噪音

过大，并未听见刘祥得的呼喊，掉道的空矿车将刚好行至旁边的李三中撞倒，并压在其身上。

至此，事故已发生。

（二）应急处置及报告情况

事故发生后，刘祥得带伤走向甩车场，走了 40 多米就因疼痛无力，就地坐在水沟放水管上等待救援。11 时 19 分，129 队队长罗业中前往 25-130m 甩车场拿班中餐时，发现李三中躺在地上，发出呻吟，马上前往电话机位置处，到达电话机位置看到刘祥得也受伤了，于是将事故情况电话报告调度室。

11 时 20 分，调度室值班人员接到电话后。立即将事故情况立即向值班矿领导汇报。值班矿领导马上联系公司救护队，并要求调度室呼叫井下带班矿领导。

11 时 25 分，救护队队长接到值班矿领导的电话后，立即组织救援队携带救援装备前往一平硐煤矿进行救援。

11 时 43 分，井下带班矿领导得知发生了事故，要求调度室派救护队和医生下井，并向公司汇报，自己立即去 25 采区组织救援。

12 时 2 分，救护队员赶到 25-130m 主石门，先将刘祥得扶送出井，随后赶到李三中出事地点。李三中当时躺在 25-130m 主石门巷道的西侧，侧仰在地，头朝外脚朝里，呼喊已无反应。

13 时 10 分,救援人员护送李三中到达在-50m 人车落底处时碰到正赶来救援的金竹山职工医院医生，经医生确认，李三中已无生命体征。

13 时 30 分，李三中被抬至地面，由矿山救护车将李三中送到冷江殡仪馆。

事故发生后，一平硐煤矿和金竹山矿业公司主要负责人未向地方政府和安全监管部门报告。

五、事故的原因和性质

（一）直接原因

作业人员违章拔下矿车制动卡锁器，仅使用单个木楔制动，因木楔掉落矿车在轨道上自重滑行，撞伤无处躲避的水沟清理人员，再碰撞空车掉道后撞击、挤压行至此处的人员至死。

（二）间接原因

1.安全管理不到位。一是 25-130 主石门巷道受地压影响，发生底鼓、巷道变窄后，维修不彻底，维修后坡度、宽度仍不符合规定。二是是车辆停放时，用不可靠的木楔子代替阻车器，且经常未执行悬挂闪烁红色警示灯的规定。

2.安全投入不到位。一是人员配备不足，长期由电机车司机一人从事运输工作，没有配备跟车工；二是集中装载点，没有规范的调车车场设计，用刹车棍、木楔子代替制动器和阻车器。

3.机电管理不到位。一是超过机车运输最大坡度不及时采取措施整改，仍批准使用机车运输。二是未严格执行矿井制定的有关运输方面的管理规定，现场安全管理人员未及时发现、制止并消除现场“三违”行为。

4.安全培训不到位。一是安全技术措施贯彻学习时，未组织临时作业人员学习，也未组织考试；二是现场作业人员业务素质不高、安全防范意识淡薄，自保互保能力不强，习惯性违章作业。

5.安全监管流于形式。涟邵矿区安全生产监督管理局驻矿人员驻矿监管工作日志遗失，不能及时发现、纠正“三违”行为，及时报告异常情况。

6.未按规定上报事故信息。一平硐煤矿、金竹山公司未按规定报告事故信息，瞒报事故。

（三）事故性质

经调查取证，认定本起事故是一起生产安全责任事故，且事故发生后瞒报。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

对湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司及一平硐煤矿等单位和有关人员共14人涉及违法违规问题的行政处罚，移交国家矿山安全监察局湖南局和地方有关部门依法依规处理。给予政纪处分的，由对其有干部管理权限的单位依规

依纪进行处理；给予党纪处分的，由对其有管理权限的党组织依规依纪进行处理。

对在事故调查中发现的公职人员履职方面存在的问题等线索及相关材料，移交事故追责问责审查调查组。

七、事故防范和整改措施

1.全面开展提升运输专项整治。迅速组织开展一次提升运输系统各环节隐患排查治理自查自改工作，聚焦关键岗位、部门职责落实、安全管理薄弱环节整治以及重大风险管控、重大灾害治理，严格落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制。

2.从源头上加强技术管理。一是进一步规范采区设计，加强对采区（上、中、下部）车场的规范，淘汰不安全、不可靠且落后的刹车棍、木楔子等安全设备。二是严格作业规程和安全技术措施审批。严格执行轨道运输管理有关规定，举一反三全面清理不符合《煤矿安全规程》规定的措施和要求；三是严格执行技术文件会审制度，确保安全技术措施和作业规程的编制质量。

3.进一步加强现场管理。一是要严格落实矿井各项规章制度，按要求配备作业人员，严格按照相关操作规程和安全技术措施，坚决杜绝违章作业行为发生。二是加大内部监督考核工作力度。加大抓“三违”反“三违”的宣贯力度，发现违章指挥、违章作业要及时制止到位、处理处罚到位；严

格井下带班和巡察工作制度，不能及时发现并制止现场“三违”行为的，要严格兑现奖惩措施。

4.进一步强化安全教育培训。开展多种形式安全教育培训，加强培训考核，确保不走过场。持续提升从业人员业务素质，提高安全生产技能；掌握岗位所需的安全生产知识，切实加强职工的安全防范和遵章作业意识，增强安全风险辨识能力和自保互保能力。

5. 严格事故调告的有关规定，及时上报事故信息。在事故现场有关人员发现事故后，应立即向本单位负责人报告，负责人接到报告后，应在 1 小时内将情况报告给矿山安全监管监察部门。事故报告要及时、准确、完整，对事故不得迟报、谎报、漏报或瞒报，坚决打击提供虚假信息、虚假证据等扰乱社会行为。

湖南省煤业集团金竹山矿业有限公司

一平硐煤矿“5·4”运输事故调查组

2023 年 12 月 11 日